

高等数学 · 2019 年真题（回忆版 + 参考答案）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：间断点 · 级数 · 二重积分 · 积分方程

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	间断点、极限、级数、极值
二、填空题	6-10	5	15	参数方程、微分方程、二重积分
三、计算题	11-18	8	48	极限、积分、偏导、级数
四、综合题	19-20	2	22	积分方程、不等式证明
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	D	C	B	$\frac{1}{3}x$	$\frac{2}{x}$	$e^x \cos y$	$\frac{1}{3}$	π

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$\frac{1}{2}$	$\frac{x}{(1+\ln x)(2x+1)-2x^x}\{(2x+1)^2\}$	$2\arctan x+\frac{12}{x}\ln(1+x^2)+C$	$-\frac{1}{15}$	$z_x=\frac{1-yze^{xyz}}{1+xye^{xyz}}$	$\pi(8\ln 2-3)$	收敛	凹 $(1,+\infty)$	$\varphi(x)=\cos x+\sin x$	见解析

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 间断点分类

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2+x-2}$ 的间断点是

- A. $x=-2$ 和 $x=0$
- B. $x=-2$ 和 $x=1$
- C. $x=-1$ 和 $x=2$
- D. $x=0$ 和 $x=1$

答案与解析

B. 分母 $(x+2)(x-1)$ ，分子 $x(x-1)$ 。 $x=1$ 可去间断， $x=-2$ 无穷间断。

第 2 题 • 分段函数极限

设 $f(x)=\begin{cases}x+1,&x<0\\2,&x=0\\\cos x,&x>0\end{cases}$ ，则 $\lim_{x\rightarrow 0}f(x)$

- A. 等于 1
- B. 等于 2
- C. 等于 1 或 2
- D. 不存在

答案与解析

A. 左右极限均为 1。

第 3 题 • 原函数与积分线性

已知 $\int f=\tan x+C$ ， $\int g=2^x+C$ ，正确的是

- A. $\int fg=2^x\tan x+C$
- B. $\int f/g=2^x\tan x+C$
- C. $\int f[g]=\tan(2^x)+C$
- D. $\int (f+g)=\tan x+2^x+C$

答案与解析

D. 积分线性性。

第 4 题 • 级数敛散性

下列级数收敛的是

- A. $\sum e^{\{1/n\}}$
- B. $\sum (3/2)^{\{n\}}$
- C. $\sum \bigl|(\frac{2}{3})^{\{n\}}-\frac{1}{n^{\{3\}}}\bigr|$
- D. $\sum \bigl|[(\frac{2}{3})^{\{n\}}+\frac{1}{n}]\bigr|$

答案与解析

C。

第 5 题 • 极值判定

$f(x)=ax+\frac{b}{x}$ 在 $x=-1$ 取得极大值， 则

- A. $a-b=0,\,b<0$
- B. $a-b=0,\,b>0$
- C. $a+b=0,\,b<0$
- D. $a+b=0,\,b>0$

答案与解析

B。 $f'=a-b/x^{\{2\}}$ ， 驻点 $a=b$ ； $f''(-1)=-2b<0\Rightarrow b>0$ 。

二、 填空题（本大题共 5 小题， 每小题 3 分， 共 15 分）

第 6 题 • 参数方程求切线

曲线 $\begin{cases}x=t^{\{3\}}+3t\\ y=\arcsin t\end{cases}$ 在 $t=0$ 切线 $y=\$$ _____

答案与解析

$\frac{1}{3}x$

第 7 题 • 可分离变量微分方程

$y\,dx+x\,dy=0$, $y|_{x=1}=2$ 的特解 $y=$ _____

答案与解析

$\frac{2}{x}$

第 8 题 • 二阶混合偏导

若 $dz=e^x\sin y\,dx+e^x\cos y\,dy$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____

答案与解析

$e^x\cos y$

第 9 题 • 二重积分

$D=\{(x,y)\mid 0\leq y\leq x, 0\leq x\leq 1\}$, $\iint_D x\,dxdy=$ _____

答案与解析

$\frac{1}{3}$

第 10 题 • 变限积分与反常积分

$\int_1^t f(x)\,dx=t\sin\frac{\pi}{t}$ ($t>1$), 则 $\int_1^{+\infty} f=$ _____

答案与解析

π

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限（洛必达）

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{x^2}$$

答案与解析

$\frac{1}{2}$

第 12 题 • 幂指数函数求导

$$y = \frac{x^x}{2x+1}, \quad y'$$

答案与解析

$$\frac{x^x(1+\ln x)(2x+1)-2x^x}{(2x+1)^2}$$

第 13 题 • 有理函数积分

$$\int \frac{2+x}{1+x^2} dx$$

答案与解析

$$2\arctan x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$$

第 14 题 • 定积分（根式换元）

$$\int_{-1/2}^0 x\sqrt{2x+1} dx$$

答案与解析

$$-1/15$$

第 15 题 • 隐函数求偏导

$$z=e^{xyz}, \quad z_{x,z_y}$$

答案与解析

$$z_x=\frac{1-ye^{xyz}}{1+xye^{xyz}}, \quad z_y=\frac{-xze^{xyz}}{1+xye^{xyz}}$$

第 16 题 • 二重积分 (极坐标)

$$\iint_D \ln(x^2+y^2) \, d\sigma, \quad 1 \leq x^2+y^2 \leq 4$$

答案与解析

$$\pi(8\ln 2-3)$$

第 17 题 • 级数敛散性 (比较法)

$$0 \leq a_n < b_n, \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)^4}{3n^4+2n-1}, \quad \text{判 } \sum a_n$$

答案与解析

收敛

第 18 题 • 凹凸性判定

$$\frac{df}{de^{-x}}=x, \quad \text{凹凸区间}$$

凹 $(1, +\infty)$, 凸 $(-\infty, 1)$

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 12 分, 第 20 小题 10 分, 共 22 分)

第 19 题 • 积分方程

$$\varphi(x) = 1 + x + \int_0^x t \varphi(t) dt + x \int_x^0 \varphi(t) dt$$

(1) $\varphi(x) = \cos x + \sin x$ (2) 旋转体 $V = \pi(\pi/2 + 1)$

第 20 题 • 不等式证明

$$f(x) = x \ln(1+x) - (1+x) \ln x$$

(1) 证单调减 (2) $2018^{2019} > 2019^{2018}$
